Manejo técnico y productivo del pollo de engorde

Breve descripción:

La avicultura es un sector competitivo, pero muchos pequeños y medianos productores necesitan mejorar sus procesos y tecnificación. El programa de formación busca fortalecer sus capacidades técnicas, optimizar la producción y aumentar la rentabilidad mediante prácticas eficientes en el manejo de pollos de engorde.

Abril 2026

Tabla de contenido

Introducción 4

1. Fundamentos generales 6

1.1 Sistemas de producción en pollo de engorde 6

1.2 Procesos productivos en pollo de engorde 9

1.3 Líneas comerciales para carne en Colombia 12

1.4 Bienestar animal y etología en pollos de engorde 15

2.Normatividad y seguridad 23

2.1 Seguridad y salud en el trabajo 23

2.2 Elementos de protección personal (EPP) 23

2.3 Buenas prácticas avícolas 25

2.4 Principios de bioseguridad avícola 27

2.5 Manejo ambiental 29

2.6 Protocolos 30

2.7 Contingencias 30

3. Planificación y organización 33

3.1 Cronograma de actividades: clase y características 33

3.2 Medidas de superficie, longitud, peso y volumen 35

3.3 Densidad de aves y equipos: concepto y cálculos 37

4. Infraestructura y condiciones de la granja 40

4.1 Alojamiento: tipos y características 40

4.2 Condiciones ambientales: parámetros y control ambiental 42

4.4 Iluminación: concepto, sistemas y operación.....46

4.5 Camas: tipos y manejo.....47

Síntesis 50

Glosario 51

Referencias bibliográficas 53

Introducción

La producción avícola destinada al engorde de pollos para carne requiere la aplicación de conocimientos técnicos, sanitarios y zootécnicos que garanticen el bienestar de las aves, la eficiencia productiva y el cumplimiento de las normas de bioseguridad y sanidad animal. En este contexto, el manejo adecuado de los pollos de engorde implica comprender aspectos fundamentales como la fisiología aviar, el comportamiento y bienestar animal, las etapas de crecimiento, así como las características de las diferentes líneas genéticas utilizadas en la producción cárnica.

Asimismo, es fundamental el conocimiento y la aplicación de prácticas de manejo relacionadas con el alojamiento, la preparación del galpón, la recepción de pollitos, la atención diaria de las aves y la implementación de programas de bioseguridad, vacunación y control sanitario. Estas acciones permiten prevenir enfermedades, optimizar el crecimiento, mejorar la conversión alimenticia y asegurar la sostenibilidad de la explotación avícola.

De igual manera, el manejo técnico en la producción de pollo de engorde requiere la aplicación de planes zootécnicos y sanitarios que incluyan el control del peso corporal, la evaluación de la uniformidad del lote, el monitoreo de la mortalidad, el uso adecuado de medicamentos y la correcta aplicación de prácticas de manejo durante las diferentes etapas productivas. Además, es fundamental el uso adecuado de equipos e implementos para garantizar condiciones óptimas dentro del sistema productivo.

Finalmente, la eficiencia en la producción de pollo de engorde depende también de la correcta ejecución de programas de alimentación, suministro de agua, ventilación,

temperatura e iluminación, de acuerdo con parámetros técnicos establecidos y la normatividad vigente. Estos elementos, junto con el cumplimiento de las normas de bioseguridad, asepsia y seguridad y salud en el trabajo, contribuyen al desarrollo de sistemas de producción avícola eficientes, sostenibles y orientados a garantizar la calidad e inocuidad de la carne producida.

1. Fundamentos generales

En este capítulo se abordarán los sistemas de producción, los procesos productivos, las líneas comerciales para carne en Colombia, así como el bienestar animal y la etología en pollos de engorde.

1.1 Sistemas de producción en pollo de engorde

Acto seguido, se procederá a estudiar el concepto general:

Concepto. En Colombia, los sistemas de producción de pollo de engorde están orientados a la producción intensiva de carne en ciclos cortos (35–45 días), integrando genética, nutrición, manejo ambiental y bioseguridad, con el fin de lograr alta eficiencia productiva, inocuidad y sostenibilidad.

Requisitos

Estos sistemas deben cumplir con:

- Bioseguridad certificada (Resolución 3652 de 2014 – ICA).
- Bienestar animal (Resolución 253 de 2020).
- Condiciones sanitarias controladas.
- Trazabilidad del lote (desde pollito hasta sacrificio).

Tipos de sistemas en Colombia

Los sistemas más representativos son:

Sistema intensivo (predominante en Colombia)

Es el sistema más utilizado en integraciones avícolas comerciales.

Características:

Ventajas:

- Alta productividad.
- Mejor conversión alimenticia (entre 1.5 kg y 1.8 kg).
- Mayor control sanitario.

Desventajas:

- Alta inversión.
- Dependencia de energía y tecnología.

Sistema semi-intensivo (uso limitado)

Se usa en pequeñas producciones o modelos alternativos.

Características:

- Galpones con acceso a patios.
- Menor densidad (entre 6 y 10 aves/m^2).

- Mayor libertad de movimiento.

Uso en Colombia:

- Producción campesina.
- Mercados diferenciados (pollo criollo o campesino).

Sistema extensivo (tradicional)

Poco utilizado en producción comercial.

Características:

- Aves en libertad.
- Alimentación no controlada.
- Bajo rendimiento.

- **Conversión alimenticia.** Entre 1.5 kg. y 1.9 kg. de alimento/kg. de peso vivo.
- **Ganancia diaria de peso.** Entre 50 g/día y 65 g/día.
- **Peso final.** Entre 2.0 kg. y 3.0 kg.
- **Mortalidad aceptable.** Entre 3 % y 5 %.
- **Uniformidad.** Mayor o igual (≥) que el 80 % del lote.
- **Densidad.** Depende del clima (más baja en zonas cálidas como el Quindío).

1.2 Procesos productivos en pollo de engorde

El proceso productivo del pollo de engorde en Colombia es un sistema técnico controlado que inicia con el alistamiento del galpón y finaliza con el envío a planta de beneficio, garantizando sanidad, bienestar animal y eficiencia productiva. Sus etapas son:

A. Alistamiento (clave en bioseguridad)

- Lavado, desinfección y descanso sanitario (entre 10 y 15 días).
- Instalación de camas (viruta de madera o cascarilla de arroz).
- Instalación de pediluvios.
- Revisión de equipos.

Exigencia normativa:

Cumplimiento de Resolución 3652 de 2014

B. Recepción de pollitos (día 1)

- Procedentes de incubadoras certificadas.
- Peso promedio: entre 38 g y 45 g.
- Temperatura inicial: entre 32 °C y 34 °C.
- Hidratación inmediata.

C. Levante (de 0 a 21 días)

- Desarrollo del sistema digestivo e inmunológico.

- Manejo estricto de temperatura y ventilación.
- Programas de vacunación.

D. Engorde (de 21 a 42 días)

- Máximo crecimiento muscular.
- Ajuste de densidad.
- Control de amoníaco y ventilación.

E. Control sanitario

Registro diario de:

- Mortalidad.

- Consumo de alimento.

- Consumo de agua.

- Aplicación de vacunas.
- Monitoreo de enfermedades (Newcastle, Gumboro)

F. Captura

- Realizada en horas frescas (noche o madrugada).
- Evitar estrés y lesiones.
- Personal capacitado (bienestar animal).

G. Transporte

- Guacales adecuados.
- Ventilación adecuada.
- Cumplimiento de normativa de bienestar.

Indicadores productivos en Colombia

En las siguientes líneas se informará cuáles son los indicadores de referencia en Colombia:

Indicadores productivos

- Conversión alimenticia: entre 1.6 kg y 1.8 kg.
- Mortalidad: menor (<) que el 5 %.
- Peso final: entre 2.2 kg y 2.8 kg.
- Índice de eficiencia europeo (IEE).

Fase productiva

Tabla 1. Fase productiva

Fase productiva	Pollos de engorde
Reproductiva	Pollitos de un día provenientes de incubadoras comerciales (Ross, Cobb, Hubbard).
Crecimiento / levante	Entre 0 y 21 días: fase crítica, control de temperatura (de 32 °C a 28 °C).

Fase productiva	Pollos de engorde
Engorde / postura	Entre 22 y 42 días: ganancia rápida de peso (2,2 kg Y 2,5 kg).
Comercialización	A los 35 o a los 45 días, con un peso entre 2,3 kg y 2,5 kg.
Indicadores	Conversión alimenticia: entre 1,6 kg Y 1,8 kg; con una mortalidad menor (<) que el 5 %.
Recomendaciones	Control ambiental, densidad adecuada, bioseguridad.

1.3 Líneas comerciales para carne en Colombia

Con el fin de conocer las líneas genéticas importadas utilizadas en Colombia por su alta eficiencia productiva, se invita a observar el siguiente video.

Video 1. Líneas genéticas de pollos de engorde

Enlace de reproducción del video

Transcripción del video. Líneas genéticas de pollos de engorde
En la producción de pollos de engorde, cada línea genética posee características específicas de crecimiento, adaptación y rendimiento que influyen directamente en la eficiencia del sistema avícola. En este video conoceremos cada una. La línea genética COBB 500 es originaria de Estados Unidos y actualmente es una de las más utilizadas en Colombia para producción intensiva de carne. Dentro de sus características se destaca su rápido crecimiento, alcanzando pesos cercanos a los 2,5 kilogramos en poco más de 40 días. Presenta excelente conversión alimenticia y producción de carne blanca, magra y de buena textura, con buen rendimiento en pechuga. Dentro de sus particularidades se encuentra una buena adaptación a climas tropicales. La línea genética ROSS 308 tiene origen en el Reino Unido y es ampliamente utilizada en sistemas avícolas de alto rendimiento. Dentro de sus características presenta crecimiento veloz, excelente conversión alimenticia, alta uniformidad en los lotes y buen rendimiento en pechuga y muslo, lo que favorece la eficiencia productiva. Dentro de sus particularidades se destaca su adaptabilidad a diferentes sistemas productivos y su uso frecuente en grandes integraciones avícolas nacionales. La línea genética HUBBARD FLEX o HUBBARD CLASSIC es originaria de Francia y Estados Unidos y se utiliza tanto en producción intensiva como en sistemas alternativos. Dentro de sus características presenta crecimiento medio a pesado, peso vivo entre 2,2 y 2,8 kilogramos en 45 días, buena conversión alimenticia y una

estructura ósea resistente que mejora su desempeño productivo. Dentro de sus particularidades se encuentra su resistencia al estrés térmico y su uso en programas sostenibles y de pollo campesino tecnificado.

La línea genética Arbor Acres Plus es originaria de Estados Unidos y pertenece a las líneas pesadas especializadas en engorde intensivo. Dentro de sus características se destaca su alta ganancia diaria de peso, buena conversión alimenticia y un rendimiento en canal que puede alcanzar hasta el 74 %, favoreciendo la productividad. Dentro de sus particularidades se encuentra su resistencia a enfermedades metabólicas y su utilización en sistemas tecnificados de gran escala.

La línea genética Lohmann Meat es originaria de Alemania y se considera una línea de doble propósito para carne y producción alternativa. Dentro de sus características alcanza pesos entre 2,0 y 2,3 kilogramos, presenta conversión alimenticia eficiente y produce carne tierna, magra y de color rosado. Dentro de sus particularidades se destaca su adaptación a sistemas familiares, semi-intensivos, sistemas de traspatio y proyectos rurales de SENA y AGROSAVIA.

Las líneas genéticas de pollo de engorde se distribuyen en Colombia según las condiciones productivas y climáticas de cada región. Dentro de sus características de distribución, COBB 500 predomina en Cundinamarca, Santander, Antioquia y Valle del Cauca. ROSS 308 en Tolima, Boyacá, Huila y Meta. Y Hubbard Flex en zonas rurales de clima templado. La línea Arbor Acres Plus se emplea principalmente en la costa atlántica y Santander. Y la Lohmann Meat en proyectos rurales y educativos.

En conclusión, cada línea genética ofrece ventajas específicas, por eso la correcta selección genética contribuye a mejorar la eficiencia, la sostenibilidad y la rentabilidad del sistema avícola.

1.4 Bienestar animal y etología en pollos de engorde

En este apartado se abordará el concepto de bienestar animal y la normatividad que la rige.

- **Concepto.** El bienestar animal en pollos de engorde se define como el estado físico, sanitario y comportamental en el que las aves se desarrollan bajo condiciones que les permiten crecer sin dolor, estrés ni sufrimiento innecesario, garantizando su salud, confort y adecuado desempeño productivo.

Normatividad

- Resolución 253 de 2020, que establece condiciones de bienestar animal.
- Resolución 3652 de 2014, que regula la bioseguridad en granjas avícolas.
- Resolución 00016409, que está relacionada con el control sanitario y la vigilancia epidemiológica.

Evaluación del bienestar en pollos de engorde

Continuando con el análisis del bienestar animal, es preciso mencionar que este se evalúa mediante indicadores técnicos agrupados en tres enfoques:

A. Medidas basadas en el animal

- Condición corporal.
- Uniformidad del lote.
- Presencia de lesiones (patas, pechuga).
- Estado del plumaje.
- Comportamiento (jadeo, actividad).
- Mortalidad.

B. Medidas basadas en los recursos

- Temperatura del galpón.
- Ventilación.
- Calidad de la cama.
- Espacio disponible (densidad).
- Acceso a agua y alimento.

C. Medidas basadas en la gestión

- Registros productivos.

- Protocolos de manejo.
- Plan de bioseguridad.
- Capacitación del personal.

Aspectos clave del bienestar animal en la producción de pollos de engorde

En esta sección se abordan los principales aspectos del bienestar animal en Colombia, incluyendo factores críticos, indicadores en granja, signos de alteraciones, etología aplicada, principios de bienestar, las cinco libertades y los cinco dominios, así como la sintiencia, la normativa vigente y su relación con la productividad.

Factores críticos de bienestar en Colombia

En sistemas intensivos de engorde, los principales factores que afectan el bienestar son:

- Estrés térmico: causado por altas temperaturas, evidenciado por jadeo.
- Ventilación deficiente: acumulación de gases como amoníaco.
- Humedad de la cama: genera enfermedades y lesiones.
- Alta densidad: incrementa competencia, estrés y mortalidad.

Indicadores de bienestar en granja

Los principales indicadores observables en campo son:

- Consumo normal de alimento y agua.
- Distribución uniforme de las aves en el galpón.
- Crecimiento homogéneo.
- Baja mortalidad: menor o igual (≤) que el 5 %.
- Ausencia de cojeras o lesiones.

Signos de problemas de bienestar

- Jadeo (estrés por calor).
- Aglomeración de aves.
- Disminución en el consumo.
- Lesiones en patas o pechuga.
- Letargo o debilidad.
- Incremento en la mortalidad.

Etología aplicada a pollos de engorde

La etología estudia el comportamiento de las aves y permite mejorar el manejo productivo.

Aplicaciones prácticas:

- Identificación de estrés térmico.

- Evaluación de condiciones ambientales.
- Detección temprana de enfermedades.
- Ajuste de densidad y ventilación.

Interpretación del comportamiento:

- Aves dispersas → ambiente adecuado.
- Aves agrupadas → frío o corrientes de aire.
- Jadeo → exceso de temperatura.

Principios del bienestar animal aplicados al engorde

Integridad física y salud:

- Prevención de enfermedades.
- Cumplimiento de bioseguridad (Res. 3652 de 2014).

Estado fisiológico adecuado:

- Alimentación balanceada.
- Agua limpia y disponible.
- Control ambiental.

Expresión de comportamiento:

- Espacio suficiente.
- Acceso a recursos.

Control del estrés:

- Manejo adecuado del personal.
- Evitar prácticas bruscas.

Evaluación continua:

- Monitoreo diario.
- Registros productivos.

Las Cinco Libertades

- Libre de hambre y sed.
- Libre de incomodidad.
- Libre de dolor y enfermedad.
- Libre de miedo y estrés.
- Libre para expresar comportamiento.

Los Cinco Dominios

- Nutrición.
- Ambiente.
- Salud.
- Comportamiento.
- Estado mental.

- **Sintiencia en pollos de engorde.** Los pollos son seres sintientes, capaces de experimentar dolor, estrés y miedo. Esto implica la obligación de garantizar un manejo humanitario durante todo el ciclo productivo, desde la recepción hasta el transporte.

Aplicación normativa en Colombia

Resolución 3652 de 2014:

- Establece medidas de bioseguridad.
- Control de ingreso y desinfección.

Resolución 253 de 2020:

- Regula el bienestar animal.
- Exige manejo humanitario.
- Control de densidad y condiciones de alojamiento.

Resolución 00016409:

- Control sanitario.
- Vigilancia epidemiológica.
- Registro de eventos productivos.

Relación bienestar – productividad

Un adecuado bienestar animal permite:

- Mayor ganancia de peso.
- Mejor conversión alimenticia.

- Menor mortalidad.
- Mejor calidad de la carne.

El bienestar animal en pollos de engorde constituye un eje fundamental en la producción avícola en Colombia, al integrar aspectos técnicos, sanitarios y normativos. Su correcta aplicación garantiza sistemas productivos eficientes, sostenibles y alineados con la legislación vigente.

2. Normatividad y seguridad

La normatividad y seguridad en la avicultura de engorde integran el cumplimiento de disposiciones sanitarias, laborales y ambientales que garantizan la producción eficiente, la protección del trabajador y la sanidad del plantel avícola. Estas medidas están reguladas principalmente por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y otras entidades del sector agropecuario.

2.1 Seguridad y salud en el trabajo

En el siguiente pódcast se conocerá el concepto de seguridad y salud en el trabajo, importancia, protocolos, riesgos laborales en avicultura y normativa.

Transcripción pódcast. Seguridad y salud en el trabajo: clave para la producción avícola.

2.2 Elementos de protección personal (EPP)

El uso de EPP es obligatorio en granjas avícolas para prevenir riesgos laborales y evitar la contaminación cruzada.

Dando continuidad a lo anterior, se presentan los tipos, usos, almacenamiento y dotación del personal.

Tipos

- Overol o ropa de trabajo exclusiva.
- Botas plásticas.
- Guantes.
- Tapabocas o mascarilla.
- Gorro o cofia.

Usos

- Evitar el ingreso de agentes patógenos.
- Proteger al trabajador de contaminantes.
- Reducir riesgos sanitarios.

Almacenamiento

- Mantener en áreas limpias y secas.
- Separados de ropa de uso externo.
- Guardados en bolsas o casilleros exclusivos.

Dotación personal

- Debe ser individual.
- Uso obligatorio dentro de la granja.
- Cambio frecuente según nivel de contaminación.

2.3 Buenas prácticas avícolas

En esta sección se presentarán la normatividad, resoluciones y protocolos que le aplican:

Resoluciones ICA

Tabla 2. Normatividad

Norma	Entidad	Aplicación específica
Decreto 1500 de 2007	Min. Salud / Invima	Crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la carne, productos cárnicos y lácteos. Aplica a cunicultura, avicultura, caprinocultura y ovinocultura. Regula sacrificio, procesamiento y control sanitario.
Ley 84 de 1989	Congreso de la República	Establece el Estatuto Nacional de Protección Animal, que prohíbe actos de crueldad o maltrato hacia los animales domésticos y de granja.
Ley 1774 de 2016	Congreso de la República	Reconoce a los animales como seres sintientes, establece sanciones por maltrato y crea el marco general de protección y bienestar animal.
Ley 1955 de 2019 (Art. 247)	Congreso de la República	Promueve y fomenta la certificación en Buenas Prácticas Pecuarias (BPP) dentro de los sistemas de producción pecuaria en Colombia.
Resolución ICA 136 de 2020	ICA	Reglamenta el bienestar animal durante el transporte de especies pecuarias (incluye cuyes, conejos, aves, codornices, cabras y ovejas). Establece condiciones de manejo, densidad, tiempo y bienestar durante la movilización.

Norma	Entidad	Aplicación específica
Resolución ICA 240 de 2013	ICA	Define la guía sanitaria de movilización y control sanitario para cabras y ovinos, con énfasis en bioseguridad, identificación y trazabilidad.
Resolución ICA 3651 y 3652 de 2014	ICA	Regula los programas de bioseguridad en granjas avícolas de engorde y postura. Incluye control sanitario, manejo ambiental y prevención de enfermedades.
Resolución ICA 067449 de 2020	ICA	Establece los requisitos para la certificación en Buenas Prácticas Pecuarias (BPP) aplicables a todas las especies menores (cuyes, conejos, aves, codornices, cabras y ovejas). Define estándares de producción limpia, bienestar animal y trazabilidad.
Resolución ICA 68167 de 2020	ICA	Define las condiciones sanitarias y de bioseguridad para la producción de especies menores, incluyendo manejo de residuos, trazabilidad, sanidad y bienestar animal.

Protocolos (Bioseguridad)

Sistema de medidas estructuradas para impedir la introducción y propagación de agentes patógenos en aves, instalaciones, equipos y productos.

Incluye

- Bioseguridad externa.
- Bioseguridad interna.

Objetivos obligatorios según normatividad:

- Registro del predio avícola (RSPA)
- Cumplimiento de infraestructura
- Implementación de POES
- Vigilancia epidemiológica
- Certificación GAB
- Planes vacunales obligatorios

2.4 Principios de bioseguridad avícola

Los principios de bioseguridad avícola se detallan a continuación:

A. Control de acceso

- Restricción de ingreso.
- Uso de ropa exclusiva.
- Desinfección.

B. Manejo sanitario

- Aves certificadas.
- Vacunación.
- Monitoreo.

C. Higiene

- Limpieza periódica.
- Manejo de residuos.
- Control de agua.

D. Control de plagas

- Evitar fauna silvestre.
- Uso de trampas.

E. Manejo del personal

- Capacitación.
- Higiene.
- Registro.

F. Flujo de producción

- “Todo dentro – todo fuera”.
- Descanso sanitario.
- No mezclar edades.

G. Monitoreo

- Control productivo.
- Reportes sanitarios.

2.5 Manejo ambiental

Conjunto de prácticas orientadas a minimizar el impacto ambiental de la producción avícola mediante el manejo adecuado de residuos, emisiones y recursos.

Normativa

- Regulaciones ambientales nacionales.
- Normas del ICA.
- Manejo de residuos y mortalidad.

Aplicación en granja

- Manejo de gallinaza.
- Disposición de aves muertas.
- Control de olores.
- Uso eficiente del agua.

2.6 Protocolos

Procedimientos estandarizados que indican cómo realizar las actividades dentro de la granja, garantizando cumplimiento normativo. Las etapas son:

- Registro legal (RSPA, GAB)
- Infraestructura
- Control de ingreso
- Vacunación
- Manejo de agua y alimento
- Limpieza y desinfección
- Manejo de residuos
- Monitoreo sanitario
- Reporte al ICA
- Auditorías

2.7 Contingencias

Son situaciones imprevistas que afectan la producción y requieren respuesta inmediata. A continuación, abordarán los tipos que existen, características, reconocimiento de enfermedades y obligaciones legales:

Tipos

- Enfermedades (Influenza Aviar, Newcastle).

- Alta mortalidad.
- Fallas en bioseguridad.
- Problemas ambientales.

Características

- Aparición repentina.
- Impacto sanitario.
- Requieren acción inmediata.
- Deben reportarse.

Reconocimiento de enfermedades

- Mortalidad inusual.
- Síntomas respiratorios.
- Síntomas digestivos.
- Síntomas nerviosos.
- Decaimiento.

Obligaciones legales del productor

- Mantener registros.
- Cumplir normatividad ICA.

- Permitir inspecciones.
- Reportar enfermedades.
- No movilizar aves sin permisos.

El cumplimiento de la normatividad y seguridad en la avicultura de engorde garantiza no solo la sanidad de las aves, sino también la protección del trabajador, la sostenibilidad ambiental y la productividad del sistema, siendo la bioseguridad el eje fundamental del proceso productivo.

3. Planificación y organización

La planificación y organización en la avicultura de engorde constituyen la base para garantizar la eficiencia productiva, el cumplimiento sanitario y el bienestar animal. Este proceso integra la programación de actividades, el manejo de recursos físicos y el cálculo técnico de densidades y capacidades, conforme a los lineamientos establecidos por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

3.1 Cronograma de actividades: clase y características

El cronograma de actividades es una herramienta de planificación que organiza en el tiempo todas las labores necesarias en el ciclo productivo del pollo de engorde, desde la preparación del galpón hasta la salida del lote. Las clases de cronograma en avicultura de engorde son:

A. Cronograma pre-operativo

Incluye todas las actividades antes de la llegada de los pollitos:

- Limpieza y desinfección del galpón (POES).
- Vacío sanitario.
- Mantenimiento de equipos.
- Instalación de cama nueva.
- Verificación de temperatura y ventilación.
- Preparación de comederos y bebederos.

B. Cronograma operativo (durante el ciclo productivo)

Comprende el manejo diario del lote:

- Alimentación y suministro de agua.
- Control ambiental (temperatura, ventilación, humedad).
- Monitoreo de consumo.
- Revisión sanitaria diaria.
- Aplicación de vacunas.
- Registro de mortalidad.

C. Cronograma post-operativo

Actividades después de la salida del lote:

- Retiro de gallinaza.
- Limpieza profunda.
- Desinfección total.
- Control de plagas.
- Periodo de descanso sanitario.

Características del cronograma:

- Secuencial y organizado en el tiempo.
- Basado en la edad de las aves (días o semanas).
- Flexible ante contingencias.
- Debe quedar registrado (bitácoras).
- Alineado con normativa ICA y bioseguridad.

Importancia:

- Evita errores de manejo.
- Mejora la eficiencia productiva.
- Permite control sanitario oportuno.
- Facilita auditorías e inspecciones.

3.2 Medidas de superficie, longitud, peso y volumen

Las medidas físicas en avicultura son fundamentales para el diseño de instalaciones, cálculo de densidad, suministro de alimento y agua, y control del crecimiento de las aves. Los tipos de medidas más utilizadas son:

A. Medidas de superficie

Se utilizan para calcular el área disponible en el galpón.

Unidad principal: metro cuadrado (m^2).

Aplicación:

- Distribución de aves.
- Ubicación de equipos.
- Cálculo de densidad.

B. Medidas de longitud

Permiten dimensionar instalaciones y equipos.

Metro (m), centímetro (cm).

Aplicación:

- Largo y ancho del galpón.
- Altura del techo.
- Espacio lineal de comederos y bebederos.

C. Medidas de peso

Se emplean para evaluar el crecimiento y desempeño productivo.

Gramos (g) y kilogramos (kg).

Aplicación:

- Peso inicial del pollito.
- Ganancia diaria de peso.
- Peso final de sacrificio.

D. Medidas de volumen

Relacionadas con el consumo de agua y capacidad de almacenamiento.

Litros (L), mililitros (ml).

Aplicación:

- Consumo de agua.

- Capacidad de tanques.
- Preparación de soluciones.

La importancia en la producción radica en que permite realizar cálculos técnicos precisos, evitando la sobrepoblación y garantizando un adecuado suministro de recursos. Además, contribuye al cumplimiento de las exigencias normativas, favoreciendo la eficiencia y sostenibilidad del sistema productivo.

3.3 Densidad de aves y equipos: concepto y cálculos

En el marco de la presente sección se estudiará el concepto, la normatividad y cálculos de densidad de aves y equipos.

Concepto. La densidad avícola es la relación entre el número de aves y el área disponible dentro del galpón. Es un factor crítico que influye en el bienestar animal, la sanidad y la productividad.

Normatividad en Colombia

Según lineamientos del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y estándares de bienestar:

- La densidad debe garantizar espacio suficiente para movilidad.
- Debe evitar estrés térmico y hacinamiento.
- Se ajusta según clima, peso final y sistema de producción.

Valores recomendados

Referenciales para engorde en clima medio:

- Entre 10 y 12 aves/m² en condiciones estándar.
- 30 kg / m² a 35 kg / m² como límite productivo.
- Menor densidad en climas cálidos.

Cálculo de densidad de aves

Fórmula:

Densidad = Número de aves / Área (m²).

Ejemplo:

Si hay 1.000 aves en un galpón de 100 m²:

Densidad = 1.000 / 100 = 10 aves/m².

Cálculo por peso

Densidad (kg. /m²) = Peso total de las aves / Área.

Ejemplo:

- aves × 2 kg. = 2.000 kg.
- Área: 100 m².

Densidad = 2.000 / 100 = 20 kg. /m².

Densidad de equipos

Se refiere a la cantidad de equipos disponibles por número de aves.

Comederos:

- 1 comedero por cada 40 o 50 aves.

Bebederos:

- 1 bebedero por cada 50 o 80 aves.

Importancia de la densidad adecuada:

- Reduce estrés y mortalidad.
- Mejora conversión alimenticia.
- Disminuye enfermedades.
- Optimiza el espacio productivo.

Factores que afectan la densidad

- Temperatura ambiental.
- Ventilación.
- Tipo de galpón.
- Peso final de las aves.
- Sistema de manejo.

4. Infraestructura y condiciones de la granja

La infraestructura y el ambiente son clave en la producción de pollos de engorde, pues influyen en el bienestar, la eficiencia y la rentabilidad. Un diseño adecuado del galpón asegura confort térmico, buena ventilación, bioseguridad y un manejo eficiente. A continuación, se estudiarán los alojamientos.

4.1 Alojamiento: tipos y características

El alojamiento avícola o galpón es la estructura destinada a la cría de aves y debe diseñarse bajo criterios técnicos que garanticen su adecuado funcionamiento. Entre estos se incluyen una correcta orientación (preferiblemente oriente-occidente para reducir la radiación solar), buen drenaje del terreno, acceso a agua potable, adecuada distancia sanitaria entre granjas y control de ingreso para asegurar la bioseguridad. Los tipos de alojamiento son:

Galpones abiertos

- Estructura sencilla con laterales en malla.
- Uso de cortinas plásticas para proteger de lluvia y viento.
- Dependencia directa del clima externo.

Características técnicas:

- Ancho: entre 8 m y 12 m.
- Largo variable.
- Altura: entre 2.5 m a 3 m.

Ventajas:

- Bajo costo de inversión.
- Fácil mantenimiento.

Desventajas:

- Variabilidad en temperatura.
- Mayor incidencia de enfermedades respiratorias.

Galpones semi-cerrados

- Incorporan ventilación mecánica parcial.
- Permiten cierto control ambiental.

Características técnicas:

- Uso de extractores y ventiladores.
- Cortinas automatizadas o manuales.

Ventajas:

- Mejor control de temperatura y ventilación.
- Reducción de estrés en aves.

Desventajas:

- Requiere manejo técnico.
- Costos medios de operación.

Galpones cerrados o tecnificados

- Sistemas de ambiente controlado (tipo túnel o presión negativa).
- Total aislamiento del ambiente externo.

Características técnicas:

- Paneles térmicos.
- Sistemas automáticos (sensores de temperatura, humedad, CO_2).
- Ventilación tipo túnel.

Ventajas:

- Alta productividad.
- Uniformidad del lote.
- Mejor conversión alimenticia.

Desventajas:

- Alta inversión inicial.
- Dependencia de energía eléctrica.

4.2 Condiciones ambientales: parámetros y control ambiental

El control ambiental es fundamental para evitar estrés térmico y garantizar el bienestar de las aves. Los parámetros ambientales ideales son:

A. Temperatura

- Entre 0 y 7 días: entre 32 °C y 34 °C.
- Entre 2 y 3 semanas: entre 28 °C y 30 °C.
- Finalización: entre 20 °C y 24 °C.

Importancia

- Temperaturas bajas → baja ganancia de peso.
- Temperaturas altas → estrés calórico y mortalidad.

B. Humedad relativa

- Ideal: entre 50 % y 70 %.

Problemas asociados:

- Alta humedad: cama húmeda, amoníaco, enfermedades.
- Baja humedad: polvo, problemas respiratorios.

C. Ventilación

Función principal:

- Renovar aire.
- Controlar temperatura.
- Eliminar gases tóxicos.

Gases críticos:

- Amoniaco (NH_3): máximo de 10 y 20 ppm.
- CO_2: máximo 3000 ppm.

D. Calidad del aire

Debe garantizar:

- Bajo nivel de polvo.
- Buena oxigenación.
- Ausencia de olores fuertes.

E. Control ambiental

Se logra mediante:

- Cortinas laterales.
- Extractores de aire.
- Ventiladores.
- Paneles evaporativos (cooling pads).
- Sensores automáticos.

4.3 Calefacción: concepto, sistemas y operación

La calefacción proporciona calor artificial necesario para mantener la temperatura corporal de los pollitos, ya que en sus primeros días no regulan bien su temperatura. Los aspectos fundamentales se presentan seguidamente:

A. Criador a gas

- Funcionan con gas propano.
- Distribuyen calor uniforme.

B. Lámparas infrarrojas

- Uso en sistemas pequeños.
- Generan calor localizado.

C. Sistemas de aire caliente

- Distribuyen calor por ductos.
- Usados en galpones tecnificados.

D. Manejo operativo

- Precalentar el galpón 24 horas antes.
- Temperatura del piso: entre 28 °C y 30 °C.

- Distribuir uniformemente las criadoras.

E. Indicadores de comportamiento:

- Aves amontonadas: frío.
- Aves dispersas lejos del calor: calor excesivo.
- Distribución uniforme: temperatura adecuada.

4.4 Iluminación: concepto, sistemas y operación

La iluminación es un factor clave en la producción avícola, ya que influye directamente en el consumo de alimento, el crecimiento y la actividad metabólica de las aves. Un manejo adecuado de la luz favorece el desarrollo óptimo y el rendimiento productivo. Los sistemas de iluminación son:

Luz natural

- Depende del clima.
- Limitada en control.

Luz artificial

- Bombillos LED (más eficientes).
- Programación automática.

Programas de iluminación

- De 1 a 7 días: 23 horas luz / 1 hora oscuridad.
- Engorde: reducción progresiva (entre 18 y 20 horas luz).

Manejo

- Evitar cambios bruscos de luz.
- Mantener uniformidad en el galpón.
- Revisar funcionamiento de bombillos.

Normatividad

- Evitar cambios bruscos de luz.
- Garantizar periodos de descanso.
- Mantener intensidad uniforme.

4.5 Camas: tipos y manejo

La cama es un componente esencial del sistema productivo, ya que influye directamente en la sanidad y confort de las aves. Los tipos de cama y sus manejos se precisan a continuación:

Tipos de cama

- Viruta de madera (más recomendada).
- Cascarilla de arroz.

- Paja.
- Aserrín.

Características ideales

- Buena capacidad de absorción.
- Seca y libre de hongos.
- No compacta.
- Libre de contaminantes.

Manejo técnico de la cama

- Espesor inicial: entre 8 y 10 cm.
- Remoción frecuente para evitar compactación.
- Control de humedad: menor (<) que 25 %.
- Retiro de zonas húmedas (bebederos).

Problemas comunes

- Cama húmeda → dermatitis, quemaduras, amoníaco.
- Cama seca excesiva → polvo.

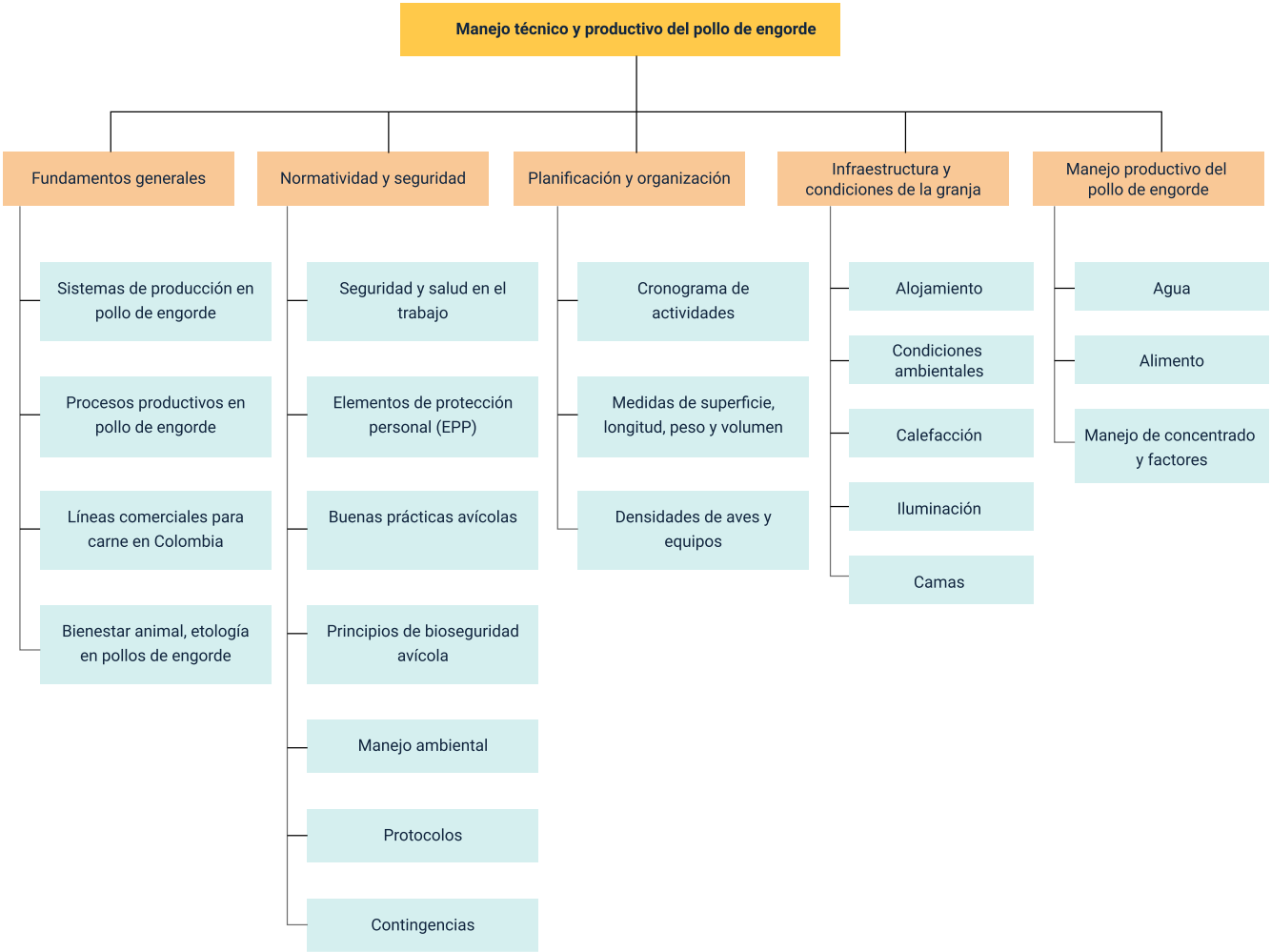
Importancia productiva

- Reduce enfermedades (pododermatitis).

- Mejora bienestar.
- Disminuye mortalidad.
- Optimiza conversión alimenticia.

Síntesis

A continuación, se presenta una síntesis de la temática estudiada en el componente formativo.



Glosario

Avicultura: actividad productiva dedicada a la cría y explotación de aves para obtener carne, huevos u otros productos.

Bienestar animal: condición que garantiza salud, confort y comportamiento adecuado de las aves durante su producción.

Bioseguridad: conjunto de medidas para prevenir el ingreso y propagación de enfermedades en sistemas avícolas.

Conversión alimenticia: relación entre la cantidad de alimento consumido y el peso ganado por el ave.

Densidad avícola: número de aves por unidad de área en el galpón.

Etología: estudio del comportamiento animal aplicado al manejo productivo de las aves.

Galpón: estructura destinada al alojamiento y manejo de pollos de engorde.

Manejo ambiental: prácticas orientadas a reducir impactos ambientales en la producción avícola.

Mortalidad: porcentaje de aves que mueren durante el ciclo productivo.

Parámetros productivos: indicadores técnicos que permiten evaluar el rendimiento del sistema avícola.

Pollos de engorde: aves criadas específicamente para la producción de carne en ciclos cortos.

Proceso productivo: conjunto de etapas desde la preparación del galpón hasta la comercialización de las aves.

Sanidad avícola: acciones destinadas a prevenir, controlar y erradicar enfermedades en las aves.

Sistema intensivo: modelo de producción con alta densidad y control técnico de variables ambientales.

Trazabilidad: capacidad de seguir el historial de las aves desde su origen hasta su destino final.

Referencias bibliográficas

Federación Nacional de Avicultores de Colombia (FENAVI). (2024). Cartilla de gestión y optimización de unidades productivas de pollo de engorde.

Federación Nacional de Avicultores de Colombia (FENAVI). (s.f.). Programa pollo y normativa avícola en Colombia.

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). (2009). Resolución 3654 de 2009. Por la cual se establece el programa de control y erradicación de la enfermedad de Newcastle en el territorio nacional.

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). (2013). Resolución 3642 de 2013. Por la cual se establecen los requisitos para el registro de predios pecuarios y otras disposiciones sanitarias.

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). (2014). Resolución 3652 de 2014. Por la cual se establecen los requisitos para la certificación de granjas avícolas bioseguras de engorde y se dictan otras disposiciones.

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). (2020). Resolución 002536 de 2020. Por la cual se establecen disposiciones sobre bienestar animal en la producción pecuaria.

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). (2021). Resolución 90464 de 2021. Por la cual se establecen disposiciones para el registro sanitario de predio pecuario (RSPP).

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). (2025). Plan nacional subsectorial de vigilancia y control de residuos de medicamentos veterinarios en pollo de engorde.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2007). Decreto 1500 de 2007. Por el cual se establece el sistema oficial de inspección, vigilancia y control de la carne y productos cárnicos comestibles.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2013). Resolución 242 de 2013. Por la cual se establecen los requisitos sanitarios para el funcionamiento de plantas de beneficio de aves.

National Research Council (NRC). (1994). Nutrient requirements of poultry (9th rev. ed.). National Academy Press.

Organización Mundial de Sanidad Animal (WOAH). (2024). Código sanitario para los animales terrestres: Bienestar animal en aves de corral.

Solla S.A. (s.f.). Manual de manejo para pollo de engorde.

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Líder del ecosistema	Centro Agroturístico - Regional Santander
Olga Constanza Bermúdez Jaimes	Responsable de línea de producción Huila	Dirección General
Eliana Audrey Manchola Pérez	Experto temática	Regional Risaralda
Paula Marcela Vidal Quintero	Evaluadora instruccional	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Carlos Julian Ramirez Benitez	Diseñador de contenidos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Henry Álvarez Astudillo	Desarrollador full stack	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Alejandro Delgado Acosta	Intérprete lenguaje de señas	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Cristhian Giovanni Gordillo Segura	Intérprete Lenguaje de señas	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Juan Pablo Rojas Polania	Animador y productor audiovisual	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Carlos Eduardo Garavito Parada	Animador y productor audiovisual	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Maria Carolina Tamayo Lopez	Locución	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
German Acosta Ramos	Locución	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Fabio Armando Ortiz Reyes	Locución	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Ricardo Oliveros Zambrano	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Aixa Natalia Sendoya Fernández	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Daniel Ricardo Mutis Gómez	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Anyerson Wilfredo Pizo Ossa	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila